宏观经济学笔记

ElegantLaTeX 版本

作者：滑翔闪

组织：ElegantLaTeX Program

时间：March 14, 2026

ElegantLaTeX Program

在历史视野中思考增长的意义

目录

第一章 前言 **1**

第二章 LS-LM **2**

2.1 学习背景与推荐教材 2

2.2 封闭模型 2

2.3 重新理解 IS-LM 4

2.4 开放经济 5

2.4.1 重新理解不可能三角形 6

2.5 AS-AD 7

第三章 下一章 **8**

第一章 前言

人们一旦开始思考经济增长问题，就不会考虑其他问题了

——Robert Lucas

宏观经济学诞生在凯恩斯时期。在新古典失效时，凯恩斯注意到了新古典价格自由变动的局限，并建立了一种**总量分析**的方法。**但这个时期的宏观经济学缺乏一种微观基础，也没有合适的数学方法论**。凯恩斯时期的模型后面被纳入静态分析层面。

首先出现的宏观方法革新论文是 solow（QJE,1956）模型————从那时开始，宏观出现了经济增长的方向。

经济为什么要增长？经济是怎么增长的？时间被纳入模型分析，**宏观分析从静态模型转向了动态模型**。要素贡献和经济增长的源泉被联系到了一起，solow 残余的分解带来了更多的疑问。

但是 solow 模型存在的一个局限是，其很多假设和凯恩斯的模型一样，模型是**先验性**的。先验意味着直接基于直觉进行建模。此时的宏观依旧缺乏一种微观基础，凭借直觉将储蓄作为了核心变量。缺乏微观经济学那样基于理性的演绎逻辑。以供求理论例子，微观经济学构建了一种**理性人的最优化范式**:

- 消费者，需求，偏好，效用函数，需求函数。
- 生产者，技术，生产函数，供给函数。

比较重要的，综合了微观基础的是 ramsey 模型。通过家庭层面的最优化继续演化，模型将储蓄内生化，**为宏观提供了微观基础**，也基本成为了未来宏观经济学的基底模型。

然而即便宏微观基础同时具备，ramsey 模型还有有一个问题——ramsey 模型是**确定性的模型**。以物理思想为例子，由于粒子微观层面存在量子效应（不确定性），预测由基本粒子构成的宏观活动存在一种理论上的困难。理想的宏观建模需要包含一些不确定性的要素进而能解释未曾料到的外生冲击。

继续将**不确定性**纳入宏观模型，DSGE 范式出现并壮大了。典型代表就是真实周期模型（kydland & prescoff ,1982,Econometrica）

从此以后，经济增长和经济波动成为宏观经济学最重要的主题。

就数学表达而言，当代宏观经济学依赖微分方程、差分方程，以时间为基本单位，存在**连续和离散**两种表达。**一般情况下，连续的表达可以和离散的表达相互转换**。例如 $\int x_t dt$ 和 $\sum x_t$ 想要表达的本质别无二致。连续就使用积分，使用微分方程，表达简洁，但遗憾的是**大部分微分方程实际上难以求解**，例如三体运动，公式刻画简单，但难以求得优美的通解。最遗憾的情况往往是：研究者构建了一个相当简洁优雅的动态方程，却无法真正求解。离散变量虽不够简洁，但在实践中便于当代的计算机迭代计算。

或许正是数学工具的极限，导致了宏观经济学当前的困境。事实上，在教材上为人们所熟知的宏观经济学基本为几十年前的宏观模型，前沿研究永远比高级宏观的教材更加遥远，甚至可以说，**掌握教材和研究几乎没有关系**。在解释上，除去当前主流的基于微分方程、控制最优化的宏观经济学外，**制度、文化经济学**等非主流、非传统模型的经济增长研究也在不断涌现。

很多人说，宏观经济学就是跳大神。冒出来一个点子，被现实打脸，然后缝缝补补就是一个新点子。在漫长的经济增长时中，波动和增长的未解之谜永无答案，宏观的大一统模型似乎和物理的大一统一样成为一种遥不可及的理想。但在没有答案的混沌之中，或许就和干中学模型一样，即便距离最终答案依旧很远，但存在着许多内生增长的奇思妙想。

第二章 LS-LM

2.1 学习背景与推荐教材

就学习难度来说，最基础的宏观经济学是曼昆的《经济学原理》，属于经济学概念科普阶段。

之后是曼昆的《宏观经济学》。由于曼昆是一个凯恩斯主义者，这个版本的教材侧重于 LS-LM 模型。John R. Hicks 在《Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation》论文中模型化了凯恩斯的经济理论。

但是需要注意的是，凯恩斯自己从未直接回应过这篇论文。所以**不能说 LS-LM 就代表了凯恩斯的理论**。晚年，hiks 自己在文章《IS-LM: An Explanation》中文中强调:

IS-LM 模型不应被视为完全代表凯恩斯主义的体系，而只是特定条件下的一种静态比较工具。

真正的中级宏观大概是 williamson 版本 的宏观经济学，里面积极引入了 RBC 的基础知识，数理化倾向更加明显。再之后便是以 romer 为代表的一系列高级宏观经济学教材。一般宏观教材会在离散和连续模型中选择一种方式进行介绍，但也有两种方式都进行介绍的，例如《现代经济增长导论》。宏观方法论的书也不少，甚至可以说，博士课常开的方法论课往往都是为宏观做准备，例如《动态经济学方法》、《经济动态的递归方法》。

相较于初级教材使用图像的表达，这部分将从**更一般的视角**看待 IS-LM 模型，关键是将其作为一种**静态比较**的分析工具[1]。实际上，基于模型的假设不同，IS-LM 同样可以用来表达新古典的经济理论。

2.2 封闭模型

IS-LM 假定了两个市场，分别是产品市场（IS）和货币市场（LM）。

产品市场：

$$Y = C(Y) + I(r) + G$$

货币市场：

$$\frac{M\text{名义价格}}{P\text{实际价格}} = m(r, Y)\text{货币需求}$$

凯恩斯加入了一些假设：

- 边际消费倾向递减：$0 < C'(Y) < 1$。
- 借贷成本：$I'(r) < 0$。
- $\frac{\partial m}{\partial r} < 0$
- $\frac{\partial m}{\partial Y} > 0$

练习 2.1 你觉得这个假设对吗 谈谈前面的假设

收入越多，消费越多这个假设一般没有问题（$MC > 0$），但是现在越来越多的实证证据表明，递减未必 $MC < 1$。但是如果这个假设成立，可以给我们一种新的启发。

为什么要共同富裕？难道西方经济学理论就没有共同富裕的消费基础吗？答案之一就藏在消费倾向当中。在满足消费倾向递减的假设下，贫富差距过大的结果就是消费不足。网上很多说要撬动富人消费，但如果这个假设成立，富人实际上看似消费的绝对值多，其消费倾向实际上是比较小的[2]。

---

[1] 对于主流宏观研究而言，动态分析才是主流，若是以研究为目的，一般不必在比较静态上花费太多时间。

[2] 想象下，穷人 10 块钱花费 5 块，可是富人 100 块才花费 20 块，绝对值看起来大，消费占比总体却变少了。更具体的证明是：假设 ΔY 的财

借贷成本的关系：利率 r 就是银行利息，M 简单理解可以看作愿意持有的现金。银行利息越高，存款动机越强，现金量就越少。

以及 m 和 Y，r 的反应，实际上在现实中，m 和 Y，r 的反应充满了不确定性。

练习 2.2 常见的考题 分析扩张财政的影响。

解 [扩张财政的影响] 这里不使用绘图，而使用更一般的代数表达。

第一步：全微分，将 IS-LM 模型全微分

$$\begin{cases} dY = C'(Y)dY + I'(r)dr + G' \\ \frac{1}{P}dM - \frac{M}{P^2}dP = m_r dr + m_y dy \end{cases}$$

第二步：矩阵变换

$$\begin{pmatrix} 1 - C'(Y) & -I'(r) \\ m_Y & m_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dY \\ dr \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dG \\ \frac{1}{P}dM - \frac{M}{P^2}dP \end{pmatrix}$$

第三步：本质分析

我们要求的是财政政策 G 对经济增长的影响，本质就是求解 $\frac{dY}{dG}$ 和 $\frac{dr}{dG}$。

现在一共有五个变量 Y, r, G, M, P。

求解需要其他变量保持不变，也就是 $dM = dP = 0$。变形可以得到：

$$\begin{pmatrix} 1 - C'(Y) & -I'(r) \\ m_Y & m_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{dY}{dG} \\ \dfrac{dr}{dG} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

第四步，求解

接下来使用克莱姆法则 (Cramer's Rule) 来求解内生变量：

引理 2.1 (克莱默法则)

对于一个包含 n 个变量和 n 个方程的线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$，若其系数矩阵 A 的行列式 $\det(A) \neq 0$，则该方程组有唯一解。其解向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$ 中的每个分量可表示为：

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2.1}$$

其中，A_i 是将矩阵 A 的第 i 列替换为常数项向量 $\mathbf{b}$ 后形成的矩阵。

在二元线性方程组的特殊情况下：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

其解为：

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \tag{2.3}$$

可以解得

富从穷人转移给了富人，分别用 L 和 H 表示高低消费倾向，也就是穷人和富人的消费倾向。此时有 $\Delta C = \Delta Y \times MPC_H - \Delta Y \times MPC_L = \Delta Y \times (MPC_H - MPC_L)$

$$\begin{cases} \dfrac{dY}{dG} = \dfrac{m_r}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \\ \dfrac{dr}{dG} = \dfrac{m_Y}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \end{cases}$$

第五步，分析符号

直接使用之前的假设，可以发现 $1-c'(Y)$ 是一个 0 到 1 范围的常数。由于 $m_r<0, m_Y>0$。可以得到 $\frac{dY}{dG}>0$ 和 $\frac{dr}{dG}<0$。

定义 2.1 (比较静态分析)

比较静态分析的分析范式就是分析外生变量改变对内生变量对影响。

外生变量：就是系统外部的变量，一般包含两种情况：1、系统直接给定 2、常数值。

在凯恩斯假设环境下的 IS-LM 中，G 就是那个外生变量。实际上，由于计算时需要保持其他变量不变，此时在前面的求解中，M,P 也被看作了外生变量。

内生变量：系统内部的变量，在凯恩斯假设环境下的 IS-LM 中，Y,r 就是那个内生变量。 ♣

引理 2.2 (静态模型和比较静态分析)

一般而言，静态模型只能使用比较静态分析。如果使用的比较静态分析，一般也是静态模型。动态模型一般只有处于均衡状态时，才会退化为静态模型，然后可以使用比较静态分析。 ♡

✍ **练习 2.3 如何使用上述过程理解财政政策失灵？** 提示: 其实就是解释 $\dfrac{dY}{dG}=0$

解 [重新理解财政政策失灵] 求解如下：

由于之前已经获得了解：

$$\begin{cases} \dfrac{dY}{dG} = \dfrac{m_r}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \\ \dfrac{dr}{dG} = \dfrac{m_Y}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \end{cases}$$

可以再进行变形，得到

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1}{[1-c'(Y)]+\dfrac{m_Y}{m_r}I'(r)}$$

显然，要使得其解趋于 0，最终意味着 $m_r \longrightarrow 0$。也就是货币需求对利率不再敏感。

这也就回到了凯恩斯流动性陷阱。

所以从代数式子的角度来看，整个宏观假设环境的作用过程相较于几何展示会更加自然。

2.3 重新理解 IS-LM

教材上横坐标似乎总是 r 和 Y，为什么呢？例如，是否可以更换成 G 呢？

目前教材在介绍 IS-LM 模型时，坐标轴为 r 和 Y，原因是因为他们使用了凯恩斯的假设，此时 Y 和 r 是内生变量。

✍ **练习 2.4 重新理解 IS-LM** 想象时刻

想象一下，假设亚当斯密活在当代，并且接触到了 IS-LM 模型，他会怎么重新思考坐标参考系？

解 [亚当斯密的想象] 开始分析

首先我们要理解 IS-LM 方程的本质：

用两个方程，描述两个市场，对应了两个内生变量，然后剩下所有变量看作外生变量。

那么亚当斯密首先想到的内生变量是什么呢？看不见的手。对于亚当斯密这个古典经济学启蒙者来说，价格自然是内生变量。其通过看不见的手灵活调控。同时价格对应的就是产品市场。

接下来要思考的问题是，货币市场的内生变量是什么？一看《就业、利息、货币通论》就知道，利息是内生变量。

基于整个变量池子：Y, P, r, G, M，我们诞生了下面这个模型设计：

$$\begin{cases} \text{内生变量：} P, r \\ \text{外生变量：} G, M, Y \end{cases}$$

什么?! 这样一看，Y 这个经济增长变量居然是外生给定的？真的可能吗？

原因在于，在古典经济学假定下，市场万能，价格灵活调整总是趋于最优，自然 Y 也就总是处于最优的 $\bar{Y}$ 状态。

再让我们回到凯恩斯的想象。如果古典经济学是对的，市场价格灵活变动，那为什么有这么多的非自愿失业？显然是上述模型的哪里出问题了，Y 不再是最优的，那么 Y 需要从外生变量变为内生变量。

关键是内生变量只有两个坑（两个方程，两个市场），P 和 r 哪一个变量替换成外生变量呢？

于是凯恩斯发现了价格刚性，把 P 拿了下来，变成了以下模型：

$$\begin{cases} \text{内生变量：} Y, r \\ \text{外生变量：} G, M, P \end{cases}$$

回过头来看，站在这样的视角看亚当斯密到凯恩斯的转变，过程也就变得自然亲切了。

综上，**IS-LM 模型只是一个分析工具，从来不是凯恩斯模型的专利**。当别人问你 IS-LM 模型时，我们的第一反应应该是：我们即将在哪种假设下进行分析？古典还是凯恩斯？

练习 2.5 如何使用上述过程理解货币政策？ 提示: 其实就是解释 $\frac{dY}{dm}, \frac{dr}{dm}$

解 [求解货币政策] 同理，可以解得

$$\begin{cases} \dfrac{dY}{dm} = \dfrac{\frac{1}{P}I'(r)}{m_r[1-c'(Y)] + m_Y I'(r)} > 0 \\ \dfrac{dr}{dm} = \dfrac{\frac{1}{P}[1-c'(Y)]}{m_r[1-c'(Y)] + m_Y I'(r)} < 0 \end{cases}$$

注[比较静态分析] 比较静态分析非常适合计量的简约式。

2.4 开放经济

在当代，开放经济学其实有专门的一只研究方向——开放宏观。对于一个做开放宏观的博士生来说，其毕业论文层次往往是，写一个小国开放模型，写一个大国开放模型，写一个多国开放模型。

Mundell (1963) 将 IS–LM 模型扩展到开放经济框架，分析了在固定汇率与浮动汇率制度下财政政策与货币政策的有效性。Fleming (1962) 几乎同时提出了类似的开放经济 IS–LM 框架，因此该模型通常被称为 **Mundell–Fleming 模型**。

开放经济就是在封闭经济的基础上加入了进出口。

IS:

$$Y = C(Y) + I(r) + G + NX(e\frac{P^*}{P})$$

其中 $e\frac{P^*}{P}$ 为直接标价法，例如一美元能换 n 单位人民币。当 $e\frac{P^*}{P}$ 上升，也就是 n 变多，意味着本币（人民币）贬值，出口上升。此时可以得到 $NX'(\cdot) > 0$。

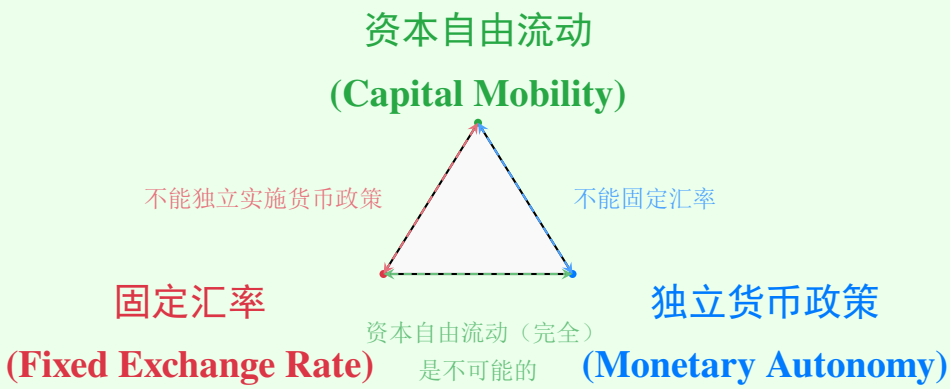
LM：

$$\frac{M}{P} = m(r, Y)$$

此时再分类讨论。

如果是小国，基本意味着资本完全自由流动 $r = r^*$。大国开放，资本不完全流动。

2.4.1 重新理解不可能三角形



定义 2.2 (独立的货币政策)

独立的货币政策，意味着可以自己给定一些货币的参数，那么对应的 m 就是外生的。同理，放弃货币独立，货币政策就是内生变量。 ♣

对于小国而言（$r^* = r$）：

假设实施固定汇率制，也就是放弃了独立货币政策，此时 m 就是内生变量，e 就是外生变量。

$$\begin{cases} \text{内生变量：} m, Y \\ \text{外生变量：} e, \cdots \end{cases}$$

假设实施浮动汇率制，也就是保持独立货币政策，此时 m 就是外生变量，e 就是内生变量。

$$\begin{cases} \text{内生变量：} e, Y \\ \text{外生变量：} m, \cdots \end{cases}$$

可以对比观察到，对于小国而言，浮动汇率和固定汇率其实就是汇率 e 和独立货币政策 m 的取舍。

可其本质到底是什么呢？

本质就是，资本、汇率、货币政策相当于 Y、e、m 有三个变量。如果想要满足三个都同时可以调控，就得有三个内生变量，也就是至少有三个市场，三个方程描述这三个市场。然而 IS-LM 只有两个市场和方程！如果想要使得 Y、e、m 同时内生，那么要违背的就是 $r = r^*$ 的假设，而这个假设的含义正是资本自由流动。

所以本质上，不可能三角形就是 e, r, m **三个变量与两个市场**的矛盾。

2.5 AS-AD

IS-LM 并不是最强大的模型，在经济学中，AS-AD 模型更加完善。

实际上，IS-LM 方程联立求解，解出的只是 AS-AD 中的 AD 需求端。这也是因为**凯恩斯的分析框架是侧重需求端的分析框架**。

因此，我们可以继续扩展 IS-LM，使得其向 AS-AD 靠近，不断地加东西。

首先给出 **AD 端**：

也就是 IS 有三个方程：

1、$C = C(Y)$

2、$I = I(r)$

3、$Y = C + I + G$

然后是 LM

4、$m(r, Y) = \frac{M}{P}$

接下来是 **AS 端**，可以尝试扩展出一些市场：

5、假设使用常见的生产函数 $Y = F(K, L)$

6、扩展劳动力需求市场：$\dfrac{W}{P} = F_L(K, L)$

7、扩展劳动力供给市场：$L^S = Q(\frac{W}{P})$

利用 AS-AD 的 6 和 7 相当于在 IS-LM 基础上进一步刻画了劳动力市场。再将劳动力市场和生产函数结合，就有了 **AS 端**。

✍ **练习 2.6 思考** 思考此时有七个内生变量，可以是哪七个？提示：根据古典和凯恩斯的假设不同，7 个内生变量可以是不同的七个内生变量。

第三章 下一章

可参考 高级宏观经济学笔记（Romer 版）